

结构化学 第 6 章作业

2400011785 蒋锦豪

2026 年 5 月 21 日

1. 填写附表 1.

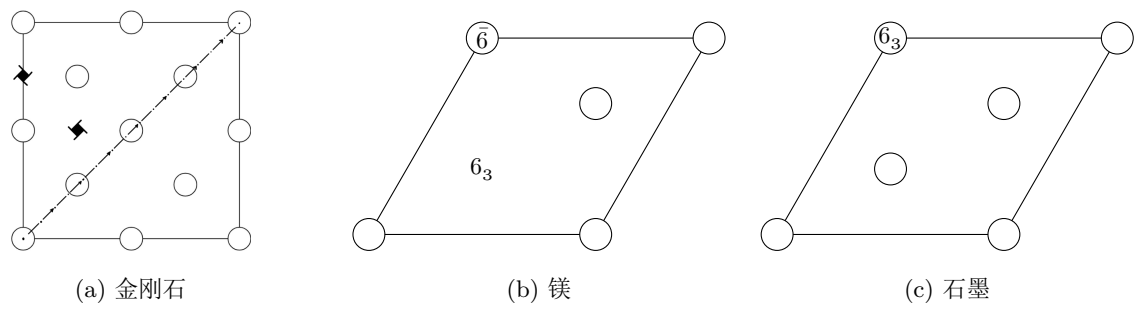
解. 如下表所示.

	Cu	Na	CsCl	C(金刚石)	C(石墨)	Mg
结构基元组成	1Cu	1Na	1CsCl	2C	4C	2Mg
特征对称元素	$4C_3$	$4C_3$	$4C_3$	$4C_3$	6_3	6_3
晶系	立方晶系	立方晶系	立方晶系	立方晶系	六方晶系	六方晶系
晶胞中的结构基元数	4	2	1	4	1	1
点阵型式	cF	cI	cP	cF	hP	hP
原子坐标	$(0, 0, 0)$ $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$	$(0, 0, 0)$ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$\text{Cl}(0, 0, 0)$ $\text{Cs}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$(0, 0, 0)$ $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4})$ $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4})$ $(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$	$(0, 0, 0)$ $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0)$ $(0, 0, \frac{1}{2})$ $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2})$	$(0, 0, 0)$ $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2})$

2. 作图表明微观对称元素.

- (a) 金刚石空间群的国际符号为 $F4_1/d\bar{3}2/m$, 简记为 $Fd\bar{3}m$, 熊夫利记号为 O_h^7 . 试画出金刚石晶胞结构投影图, 在图上用微观对称元素记号标出一个 d 滑移面以及 4_1 , 4_3 螺旋轴.
- (b) 画出金属镁晶胞沿六重轴方向的结构投影图, 并在图上标出六重轴 ($\bar{6}$ 和 6_3) 的位置.
- (c) 对石墨重复 (b) 中操作.

解. 如下图所示.



3. 指出下图中置于立方晶格中的红色多面体各个面的晶面指标.

解. 如下图所示.

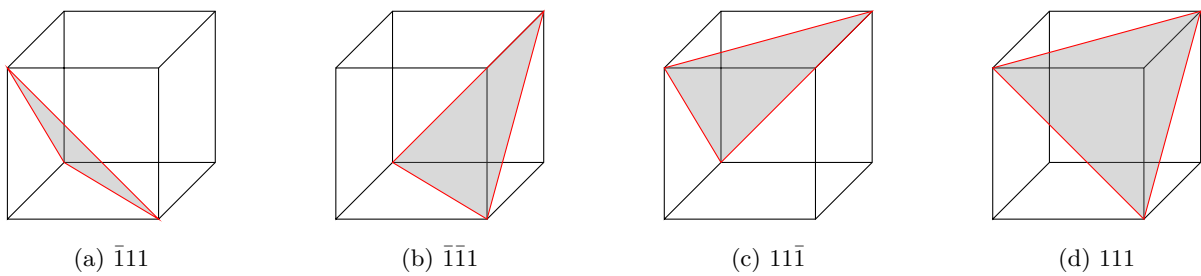


图 2: 正四面体

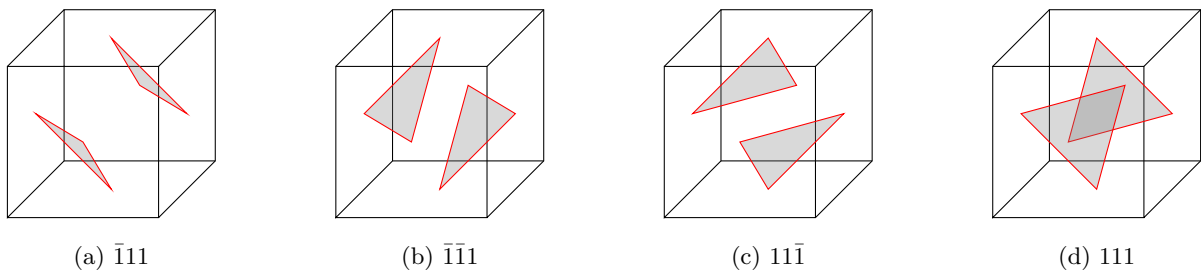


图 3: 正八面体

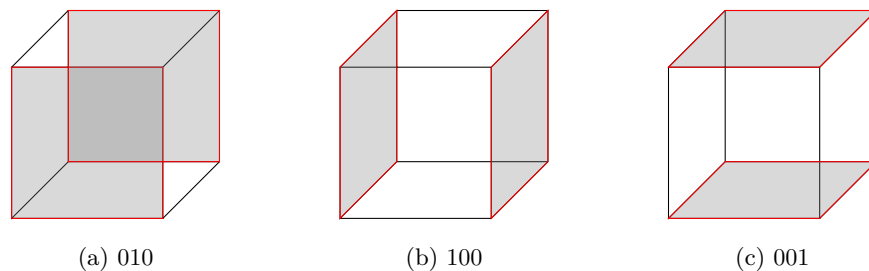


图 4: 正方体

4. 填写附表 2.

解. 如下表所示. 在考虑半径比时, 假定阳离子半径小于阴离子半径.

晶体	NaCl	CsCl	立方 ZnS	六方 ZnS
负离子堆积方式	立方最密堆积	简单立方堆积	立方最密堆积	六方最密堆积
正负离子半径比 r_+/r_-	$(\sqrt{2}-1, \sqrt{3}-1)$	$(\sqrt{3}-1, 1)$	$(0, \sqrt{2}-1)$	$(0, \sqrt{2}-1)$
正负离子数量比	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
正离子占据空隙	八面体空隙	立方体空隙	四面体空隙	四面体空隙
正离子填隙率	100%	100%	50%	50%
正离子配位数	6	8	4	4
配位多面体 连接方式	共棱连接	共面连接	共顶点连接	共顶点连接
负离子配位数	6	8	4	4
点阵型式	cF	cP	cF	hP
结构基元	1NaCl	1CsCl	1ZnS	2ZnS
晶胞内正负离子数	4, 4	1, 1	4, 4	2, 2
离子分数坐标	Na^+ : $(\frac{1}{2}, 0, 0), (0, \frac{1}{2}, 0)$ $(0, 0, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ Cl^- : $(0, 0, 0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$	Cs^+ : $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ Cl^- : $(0, 0, 0)$	Zn^{2+} : $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}), (\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4})$ $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}), (\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$ S^{2-} : $(0, 0, 0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$	Zn^{2+} : $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{8}), (0, 0, \frac{5}{8})$ S^{2-} : $(0, 0, 0), (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2})$

晶体	CaF ₂ (萤石)	NiAs	TiO ₂ (金红石)
负离子堆积方式	简单立方堆积	六方最密堆积	畸变的六方最密堆积
正负离子半径比 r_+/r_-	$(\sqrt{2}-1, \sqrt{3}-1)$	$(\sqrt{2}-1, \sqrt{3}-1)$	近似为 $(\sqrt{2}-1, \sqrt{3}-1)$
正负离子数量比	1 : 2	1 : 1	1 : 2
正离子占据空隙	立方体空隙	八面体空隙	八面体空隙
正离子填隙率	50%	100%	50%
正离子配位数	8	6	6
配位多面体 连接方式	共棱连接	沿 c 轴共面连接 在 ab 平面上共棱连接	沿 c 轴共棱连接 在 ab 平面上共顶点连接
负离子配位数	4	6	3
点阵型式	cF	hP	tP
结构基元	1CaF ₂	2NiAs	2TiO ₂
晶胞内正负离子数	4, 8	2, 2	2, 4
离子分数坐标	Ca ²⁺ : (0, 0, 0), ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 0) (0, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$), ($\frac{1}{2}$, 0, $\frac{1}{2}$) F ⁻ : ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$), ($\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$) ($\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$), ($\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$) ($\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$), ($\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$) ($\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$), ($\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$)	Ni ²⁺ : (0, 0, 0), (0, 0, $\frac{1}{2}$) As ²⁻ : ($\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$), ($\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$)	Ti ⁴⁺ : (0, 0, 0), ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$) O ²⁻ : (u , u , 0), ($1-u$, $1-u$, 0) ($\frac{1}{2}+u$, $\frac{1}{2}-u$, $\frac{1}{2}$) ($\frac{1}{2}-u$, $\frac{1}{2}+u$, $\frac{1}{2}$)

5. 有 5 种晶体分别属于 C_{3h} , S_6 , C_{3v} , D_{3h} 和 D_{3d} 五种点群, 试根据其特征对称元素写出它们所属的晶系.

解. 首先有 $\bar{6} = 3/m = C_{3h}$, 因此属于 C_{3h} 和 D_{3h} 点群的晶体是六方晶系的. 其余三种 S_6 , C_{3v} 和 D_{3d} 点群的最高次轴都是 C_3 轴, 属于三方晶系.

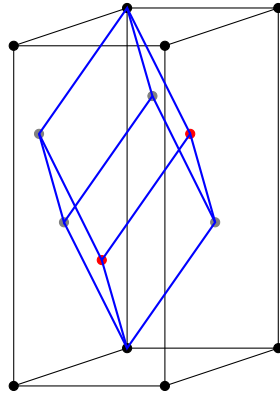
6. 已知某三方晶系的晶体可用两种方式取晶胞:

(1) R 心六方晶胞, 晶胞参数为 $a = b \neq c$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$.

(2) 菱方晶胞, 晶胞参数为 $a' = b' = c'$, $\alpha' = \beta' = \gamma'$.

将 a' 和 α' 分别表示为 a , c 的函数.

解. R 心六方晶胞与菱方晶胞的关系如下所示:



其中红色的点是 R 心六方晶胞内的点. 记 R 心六方晶胞的三个边的向量为 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$, 菱方晶胞类似, 则有

$$\mathbf{a}' = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{c}, \quad \mathbf{b}' = -\frac{1}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b} + \frac{1}{3}\mathbf{c}$$

于是

$$a' = \sqrt{\mathbf{a}' \cdot \mathbf{a}'} = \sqrt{\frac{4}{9}a^2 + \frac{1}{9}b^2 + \frac{1}{9}c^2 + \frac{4}{9}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}} = \sqrt{\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{9}c^2} = \frac{\sqrt{3a^2 + b^2}}{3}$$

$$\cos \alpha' = \frac{\mathbf{a}' \cdot \mathbf{b}'}{a'b'} = \frac{-\frac{2}{9}a^2 + \frac{1}{9}b^2 + \frac{1}{9}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \frac{1}{9}c^2}{\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{9}c^2} = \frac{-a^2 + 2c^2}{6a^2 + 2c^2}$$

于是

$$a' = \frac{\sqrt{3a^2 + b^2}}{3}, \quad \alpha = \arccos \left(\frac{-a^2 + 2c^2}{6a^2 + 2c^2} \right)$$

7. 回答下面的问题.

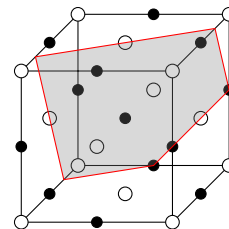
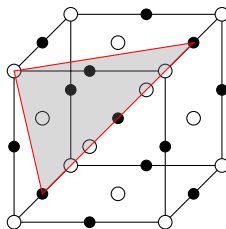
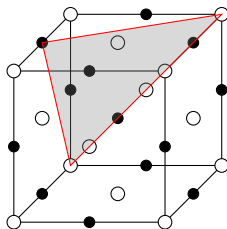
(a) 写出下图中用蓝色标记的平面的晶面指标及直角坐标系下的平面方程 (记晶胞参数为 d).

(b) 试在以下晶胞中找出符合指定晶面指标的三个晶面.

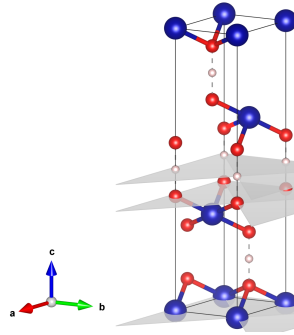
解. (a) (i) 晶面指标: 011, 平面方程: $y + z = d$.

(ii) 晶面指标: 111, 平面方程: $x + y + z = d$.

(b) (i) 如下图所示:



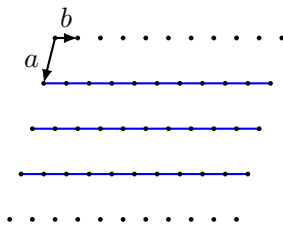
(ii) 如下图所示:



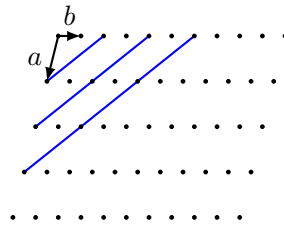
分别过同一平面内的 H 原子, O 原子和 Co 原子.

8 试在以下点阵中画出符合指定晶面指标的三个平行晶面: (100) , (210) , $(1\bar{2}0)$, $(\bar{2}10)$, (230) , (010) .

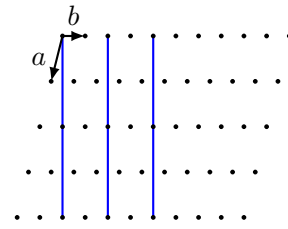
解. 如下图所示.



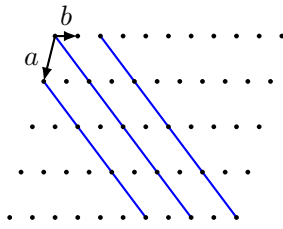
(a) 100



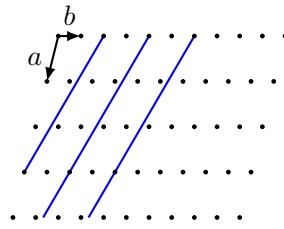
(b) 210



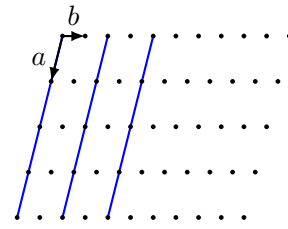
(c) $1\bar{2}0$



(d) $\bar{2}10$



(e) 230



(f) 010

9. 回答下面的问题.

(a) 任何三维晶胞都可以取做平行六面体. 记晶格矢量为 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$, 试证明晶胞体积 $V = |\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|$.

(b) 试证明三斜晶胞的体积为

$$V = abc \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$$

- (c) 已知二水合草酸属于单斜晶系, 晶胞参数 $a = 609.68 \text{ pm}$, $b = 349.75 \text{ pm}$, $c = 1194.6 \text{ pm}$, $\beta = 105.78^\circ$, 密度 $\rho = 1.65 \text{ g/cm}^3$. 试计算每个晶胞中二水合草酸的个数.
- (d) 已知 Rb_3TlF_6 属于四方晶系, 晶胞参数 $a = 651 \text{ pm}$, $c = 934 \text{ pm}$, 密度 $\rho = 4.45 \text{ g/cm}^3$. 试计算每个晶胞中 Rb_3TlF_6 的数目.
- (e) 试计算以下晶体的密度:
- (i) 金刚石: C-C 键长为 154.5 pm .
- (ii) 石墨: C-C 键长为 142.0 pm , 层间距为 339.5 pm .

解. (a) 考虑平行六面体以 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 张成的面作为底. 于是其高为 $\mathbf{a}$ 垂直于该平面的投影长度, 即在 $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ 上的投影长度, 即

$$h = \frac{|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|}{|\mathbf{b} \times \mathbf{c}|}$$

而底面的面积为

$$S = bc \sin \theta = |\mathbf{b} \times \mathbf{c}|$$

于是体积为

$$V = Sh = \frac{|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|}{|\mathbf{b} \times \mathbf{c}|} |\mathbf{b} \times \mathbf{c}| = |\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|$$

(b) 首先

$$V^2 = |\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|^2 = \begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} \end{vmatrix}$$

而

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = a^2, \quad \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} = b^2, \quad \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} = c^2$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ab \cos \gamma, \quad \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = bc \cos \alpha, \quad \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = ca \cos \beta$$

于是

$$V = \begin{vmatrix} a^2 & ab \cos \gamma & ca \cos \beta \\ ab \cos \gamma & b^2 & bc \cos \alpha \\ ca \cos \beta & bc \cos \alpha & c^2 \end{vmatrix} = a^2 b^2 c^2 (1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma)$$

于是

$$V = abc \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$$

证毕.

(c) 由题意可得

$$\begin{aligned}
 Z &= \frac{\rho N_A V}{M} \\
 &= \frac{1.65 \text{ g/cm}^3 \cdot 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cdot (609.68 \cdot 349.75 \cdot 1194.6 \cdot \sin 105.78^\circ) \text{ pm}^3}{(12.01 \cdot 2 + 1.008 \cdot 2 + 16.00 \cdot 4 + 18.016 \cdot 2) \text{ g mol}^{-1}} \\
 &= \frac{243.57 \text{ g mol}^{-1}}{126.07 \text{ g mol}^{-1}} \\
 &\approx 2
 \end{aligned}$$

即一个晶胞内有 2 个二水合草酸.

(d) 由题意可得

$$\begin{aligned}
 Z &= \frac{\rho N_A V}{M} \\
 &= \frac{4.45 \text{ g/cm}^3 \cdot 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cdot (651^2 \cdot 934) \text{ pm}^3}{(85.47 \cdot 3 + 204.38 + 19.00 \cdot 6) \text{ g mol}^{-1}} \\
 &= \frac{1060.7 \text{ g mol}^{-1}}{574.8 \text{ g mol}^{-1}} \\
 &\approx 2
 \end{aligned}$$

即一个晶胞内有 2 个 Rb_3TlF_6 .

(e) (i) 首先

$$a = \frac{4r(\text{C}-\text{C})}{\sqrt{3}} = 356.8 \text{ pm}$$

于是

$$\rho_{\text{金刚石}} = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{8 \cdot 12.01 \text{ g mol}^{-1}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} (356.8^3) \text{ pm}^3} = 3.512 \text{ g/cm}^3$$

(ii) 首先

$$a = \sqrt{3}r(\text{C}-\text{C}) = 245.9 \text{ pm}, \quad c = 2d = 679.0 \text{ pm}$$

于是

$$\rho_{\text{石墨}} = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{4 \cdot 12.01 \text{ g mol}^{-1}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \left(245.9^2 \cdot 679.0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \text{ pm}^3} = 2.243 \text{ g/cm}^3$$

10. 证明边长为 a, b, c 的正交晶体中 (hkl) 晶面的间距 d 可以由

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$

给出.

证明. 这一晶面过 $\left(\frac{a}{h}, 0, 0\right)$, $\left(0, \frac{b}{k}, 0\right)$ 和 $\left(0, 0, \frac{c}{l}\right)$. 设平面的法向量为 $\mathbf{n}$, 则有

$$\left(\frac{a}{h}, -\frac{b}{k}, 0\right) \cdot \mathbf{n} = 0, \quad \left(\frac{a}{h}, 0, -\frac{c}{l}\right) \cdot \mathbf{n} = 0$$

解得

$$\mathbf{n} = \left(\frac{h}{a}, \frac{k}{b}, \frac{l}{c} \right)$$

晶面间距即原点到晶面的距离 d 即原点到晶面上任意点构成的向量在 $\mathbf{n}$ 上的投影长度. 因此, 不妨取晶面上的点 $\left(\frac{a}{h}, 0, 0 \right)$, 则有

$$d = \frac{\left(\frac{a}{h}, 0, 0 \right) \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}}}$$

于是

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$

□

11. 已知金红石属于四方晶系, 晶胞参数 $a = 458 \text{ pm}$, $c = 298 \text{ pm}$, 原子的分数坐标为

$$\text{Ti} : (0, 0, 0), (1/2, 1/2, 1/2)$$

$$\text{O} : (0.31, 0.31, 0), (0.69, 0.69, 0.69), (0.81, 0.19, 1/2), (0.19, 0.81, 1/2)$$

试计算 Ti-O 键长.

解. 晶体中存在两种 Ti-O 键长, 分别为

$$r_1 = \sqrt{(0.31a)^2 + (0.31a)^2} = 201 \text{ pm}$$

$$r_2 = \sqrt{(0.19a)^2 + (0.19a)^2 + (0.5c)^2} = 193 \text{ pm}$$

12. CaS 晶体具有 NaCl 结构, 晶体密度为 2.581 g/cm^3 . 试回答以下问题:

(a) 试分析以下指标的衍射线中哪些是允许的: 100, 110, 111, 200, 210, 211, 220, 222.

(b) 计算 Cu K α 辐射 ($\lambda = 154.2 \text{ pm}$) 的最小可观测 Bragg 角.

解. (a) NaCl 结构是 cF 点阵, 当 h, k 和 l 指标同时有奇数和偶数时即发生消光. 因此允许的指标为:

$$111, 200, 220, 222$$

(b) 首先计算晶胞参数. 有

$$a = \sqrt[3]{V} = \sqrt[3]{\frac{ZM}{N_A \rho}} = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot (40.08 + 32.07) \text{ mol}^{-1}}{2.581 \text{ g/cm}^3 \cdot 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}} = 570.5 \text{ pm}$$

最小可观测 Bragg 角对应最小的晶面间距, 即 $h^2 + k^2 + l^2$ 最小的指标, 对于 CaS 即 111. 于是

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{2a} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = 0.2341$$

于是

$$\theta = 13.54^\circ$$

13. 某 MO 型金属氧化物属于立方晶系, 晶体密度为 3.581 g/cm^3 . 用 X 射线粉末法 (Cu $K\alpha$ 线) 测得各衍射线相应的衍射角分别为

$$18.5^\circ, 21.5^\circ, 31.2^\circ, 37.4^\circ, 39.4^\circ, 47.1^\circ, 52.9^\circ, 54.9^\circ$$

据此回答下面的问题:

- (a) 确定该金属氧化物晶体的点阵型式.
- (b) 计算晶胞参数和一个晶胞中的结构基元数.
- (c) 计算金属原子 M 的相对原子质量, 说明 M 是什么元素.

解. (a) 以 18.5° 对应的衍射线的指标 $\sqrt{h_0^2 + k_0^2 + l_0^2}$ 作为基准, 列出下表:

θ	18.5°	21.5°	31.2°	37.4°	39.4°	47.1°	52.9°	54.9°
$\sin \theta$	0.317	0.366	0.518	0.607	0.634	0.732	0.798	0.818
$\frac{h^2 + k^2 + l^2}{h_0^2 + k_0^2 + l_0^2}$	1	1.33	2.66	3.66	4.00	5.33	6.32	6.65

由此不难看出 $h_0^2 + k_0^2 + l_0^2 = 3$, 即 $h_0 = k_0 = l_0 = 1$. 所有衍射线的指标依次为

$$111, 200, 220, 311, 222, 400, 331, 420$$

可以看出三个指标的奇偶性一致, 因此该金属氧化物为 cF 点阵.

(b) 晶胞参数为

$$a = \frac{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \lambda}{2 \sin \theta}$$

取第一组数据可得

$$a = 420.9 \text{ pm}$$

由于该晶体属于 cF 点阵, 因此晶胞内的结构基元数目为 4.

(c) 一个结构基元的分子量为

$$M = \frac{\rho N_A V}{Z} = \frac{3.581 \text{ g/cm}^3 \cdot 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cdot (420.9^3) \text{ pm}^3}{4} = 40.2 \text{ g mol}^{-1}$$

因此 M 的原子量为

$$M_M = M - M_O = 24.2 \text{ g mol}^{-1}$$

于是 M 为 Mg.